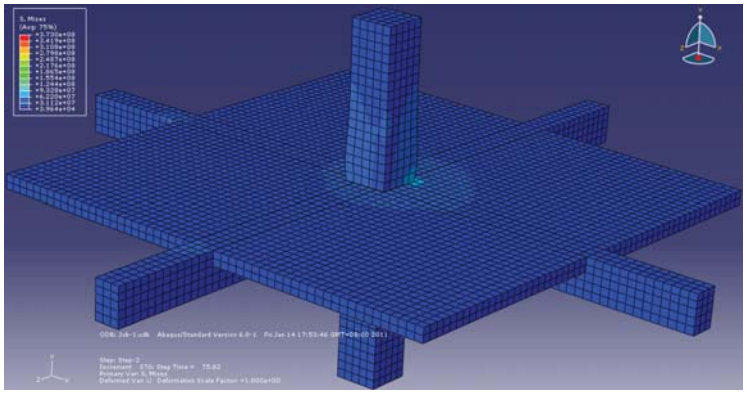


图 14：:最大位移点的变形图

作业 07

使用 ANSYS 有限元软件进行仿真分析，由于缺乏相关经验以及时间限制，模型进行了简化处理。计算采用分离式模型，分别使用 solid65 单元和 link8 单元对混凝土和钢筋进行模拟，为保障钢筋混凝土位移协调，使两种单元共用节点。

材料参数：

$$f_{cu} = 38.3MPa\,,$$

$$f_c = 0.67 f_{cu} = 25.661MPa$$

$$f_t = 0.23 f_{cu}^{2/3} = 2.613MPa$$

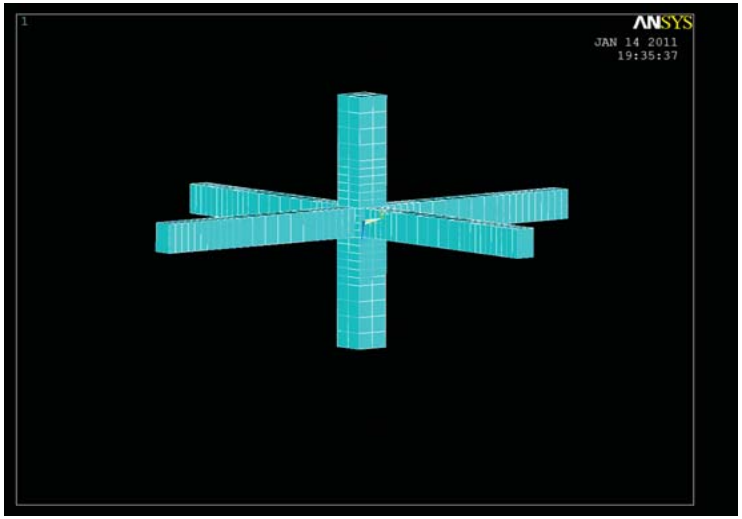
选取（GB50010-2002）中的单轴受压应力应变曲线，其中 $\varepsilon_0 = 0.0019$ 取为 0.002。n=2.1950 取 2.本构曲线的去点如下:

ε	**0**	**0.0004**	**0.0008**	**0.0012**	**0.0016**	**0.002**	**0.0033**
σ	0	9.238	16.423	21.552	24.635	25.661	25.661

σ 单位为 MPa。混凝土的材料设置中，闭合剪应力传递系数设置为 1，开口传递系数为 0.5，单轴抗拉应力为 2.613MPa，单轴抗压应力为 25.661MPa。混凝土的弹性模量取 31.5GPa，泊松比为 0.2。

根据给出的数据，计算得到的两种钢筋的弹性模量和泊松比分别为 206GPa、0.4 和 144GPa、0.3。

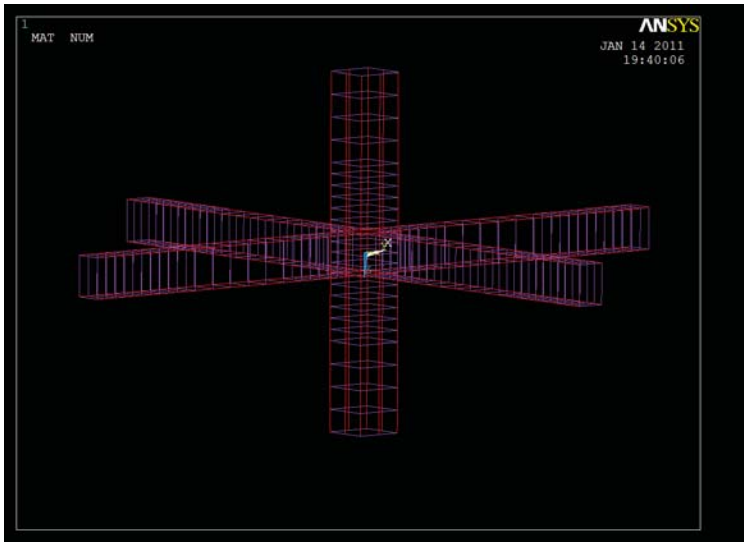
建立模型：



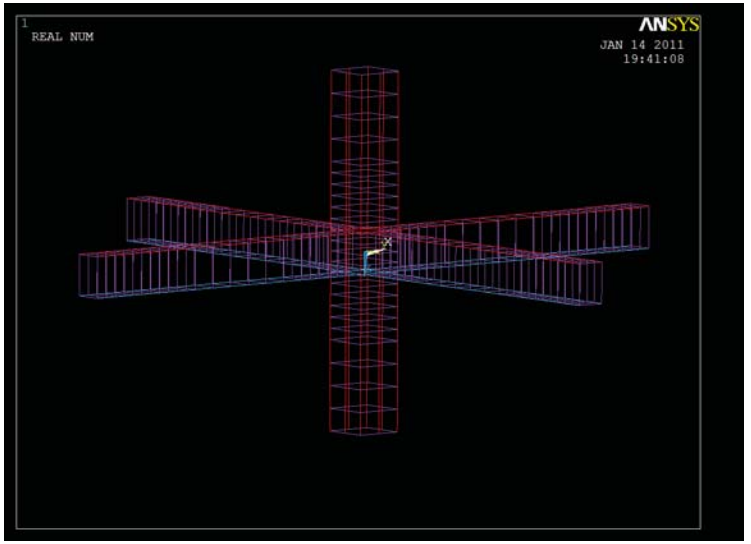
图一　单元模型

由于缺乏相关经验，建模花费了大量时间，而且效果不好。我直接建立结点，然后通过结点生成单元，没有建实体模型。主要是考虑实体模型划分网格时，不知道如何实现 solid65 单元和 link8 的共用结点。直接建立单元的好处就是方便实现共用结点，但是，这直接就把网格定死了，无法从新划分网格，而且不能实现网格细化。在单元需要修改时但是极其麻烦。如果要实现单元细化，就要手动删除网格，在增加结点才能实现。建模可以利用对称性进行复制，但是修改却需要挨个修改。加上模型的结点和单元较多，所以处理很麻烦。

可以从上图看出，模型网格划分比较稀疏。本来混凝土计算比较复杂，无法调整网格使得计算更加困难。

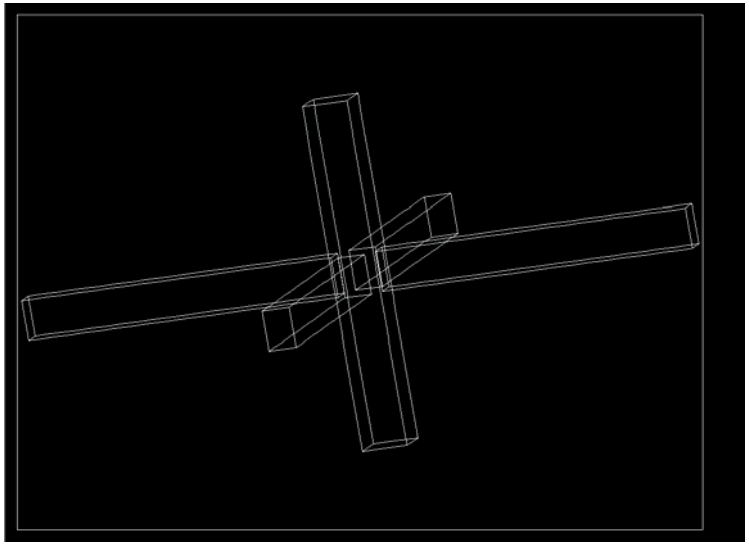


图二　钢筋材料属性分布



图三　不同实常数钢筋分布

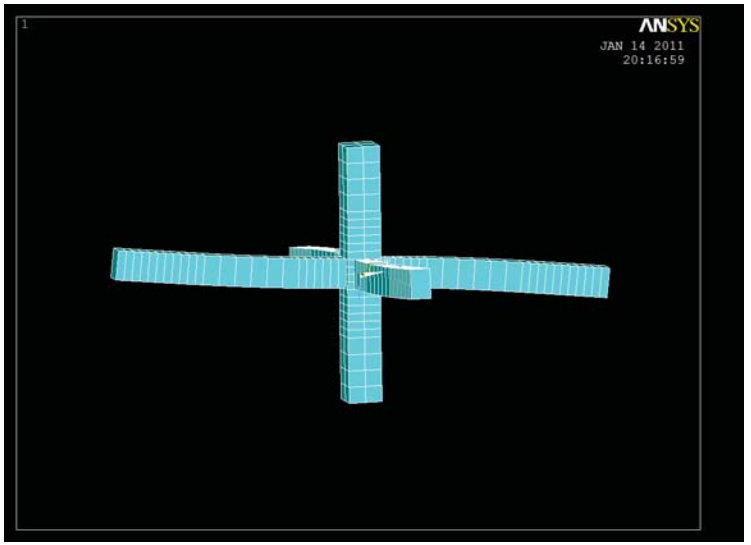
计算及结果：



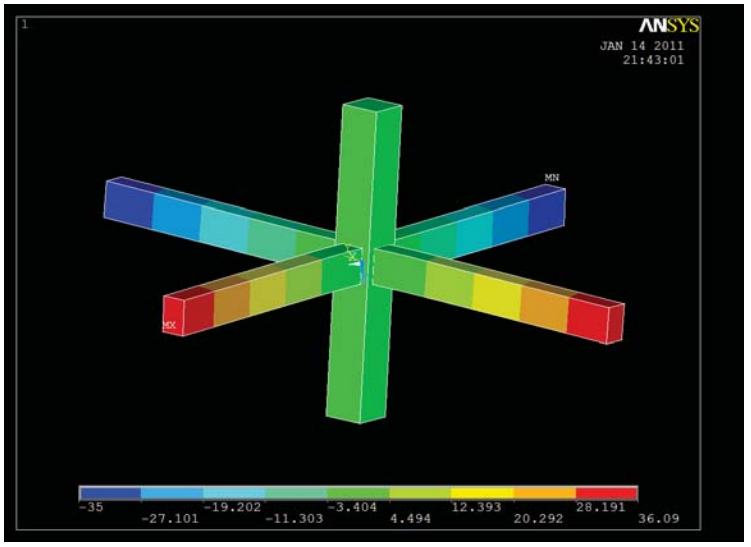
图四　主梁和侧梁单元不匹配

在进行计算时，选择了一个较为简单的载荷进行试算，结果发现计算结果根本不对。在中心主梁的下端施加固定端约束，在右侧一根侧梁上施加力一个竖直向下的位移载荷，记过主梁和测量连接处的钢筋发生畸变，左侧梁上的单元与主梁单元发生重合，solid65 单元在梁的连接处根本没起作用。从图四可以看出侧梁和主梁之间的实体单元根本没发挥作用。后来将相关结点进行位移耦合，勉强解决了这个问题。我认为这主要是连接处的单元划分不匹配造成的，要想较好的解决问题，必须对网格进行重新划分，但是由于时间问题只能留到以后再去做了。

在计算位移载荷时，若将其增加至 90mm 不收敛。所以只施加了 35mm 的位移载荷。

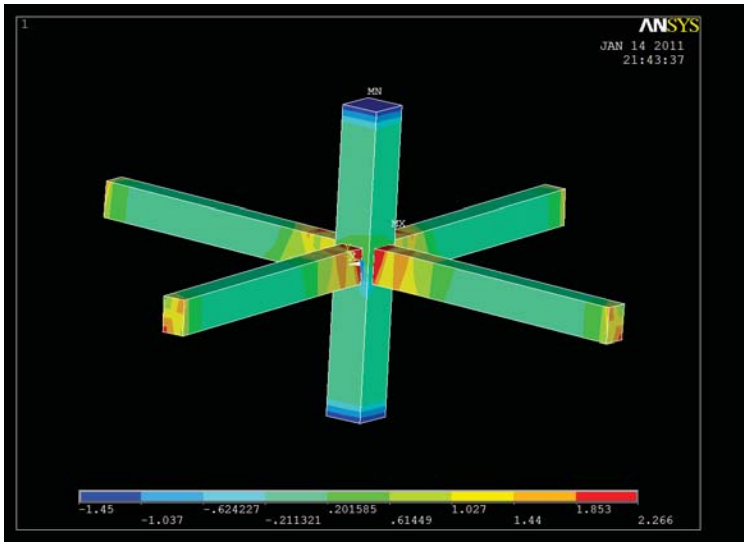


图五　试件变形

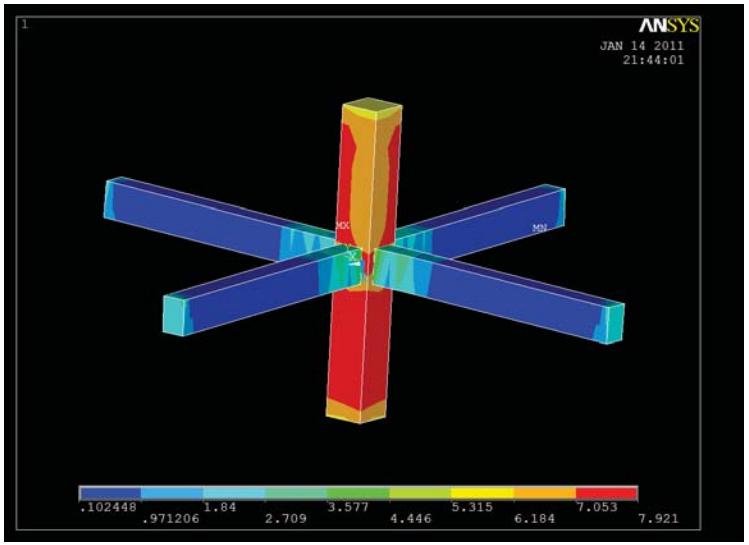


图五　纵向位移

主梁纵向的力载荷为 450kN，在和侧梁位移相比很小，在图上看不出变化。



图六　第一主应力（结点）



图七　von mises 应力（结点）

从结果定性的可以看出最大主应力产生在侧梁于主梁的连接根部，而且最大应力两侧的侧梁均是具有向上的位移。

由于水平和时间限制，大作业做的比较水。大量时间都用在了建模上，结果还是不得要领，本来收集了很多钢筋混凝土的有限元的资料，没来得及看完，就匆匆开始着手做。这些资料也只能留着日后再做学习了。